

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет шаурмечного дела

---

## Дискретная математика

*Конспект ответов на вопросы к экзамену*

ПОЛНЫЙ СВОД ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ

**Выполнил студент:**

Студент-красавчик

Группа: Группа ИУ6-7

# Содержание

|                                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Раздел 1. Теория булевых функций</b>                                                                                                                          | <b>5</b>  |
| 1. Понятие булевой функции. Способы задания булевых функций. Существенные и несущественные переменные. Элементарные булевы функции одной и двух переменных.      | 5         |
| 2. Логические формулы. Соотношение понятий функции и формулы. Булев базис и булева алгебра. Свойства булевых операций.                                           | 7         |
| 3. Алгебра и полином Жегалкина. Свойства операций базиса Жегалкина. Приведение булевой функции к полиномиальному представлению. Теорема о полиноме Жегалкина.    | 8         |
| 4. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы булевых функций. Методика приведения булевой функции, заданной произвольной формулой, к ДНФ и КНФ.             | 9         |
| 5. Совершенные ДНФ и КНФ. Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ.                                                                                     | 10        |
| 6. Минимизация булевых функций: постановка задачи. Импликанты. Простые импликанты. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы булевой функции (в классе ДНФ).    | 10        |
| 7. Этапы получения минимальной ДНФ булевой функции. Единичный гиперкуб. Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевой функции.                         | 11        |
| 8. Метод карт Карно (диаграмм Вейча) минимизации булевой функции в классе ДНФ. Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант.                               | 13        |
| 9. Классы Поста булевых функций: сохраняющих константу нуля и константу единицы, линейных и монотонных.                                                          | 14        |
| 10. Двойственность булевых функций. Способ отыскания функции, двойственной к заданной. Теоремы о двойственности. Класс Поста самодвойственных функций.           | 15        |
| 11. Замкнутый класс. Полные системы булевых функций. Теорема Поста. Примеры полных систем булевых функций.                                                       | 15        |
| 12. Порядок доказательства полноты произвольной системы булевых функций.                                                                                         | 16        |
| <b>Раздел 2. Теория множеств</b>                                                                                                                                 | <b>17</b> |
| 13. Способы задания множеств. Универсальное, конечное, пустое, равные множества. Включения и подмножества. Диаграмма Эйлера–Венна. Мощность конечного множества. | 17        |
| 14. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.                                                                                                 | 18        |
| 15. Упорядоченные пары и кортежи. Прямое (декартово) произведение множеств, его свойства и геометрическая интерпретация.                                         | 19        |
| 16. Отображения и соответствия. Инъективное, сюръективное, биективное отображения. Обратное соответствие. Сечение соответствия.                                  | 21        |
| 17. Способы задания соответствий. Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений.                                                                        | 24        |
| 18. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, плотность. График отношения.              | 26        |
| 19. Классы отношений: эквивалентность, толерантность. Отношения порядка.                                                                                         | 29        |
| 20. Разбиение множества. Классы эквивалентности. Фактор-множество. Связь понятий отображения, разбиения, эквивалентности.                                        | 30        |
| 21. Отношения порядка и сопоставленные им отношения. Упорядоченные множества.                                                                                    | 31        |

|                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 22. Наибольший, максимальный, наименьший, минимальный элементы упорядоченного множества. Верхние и нижние грани множества. Точные верхняя и нижняя грани. Принцип двойственности для упорядоченных множеств. .... | 31 |
| 23. Вполне упорядоченное множество. Индуктивное упорядоченное множество. Теорема о неподвижной точке. ....                                                                                                        | 32 |
| 24. Диаграммы Хассе для конечных упорядоченных множеств. ....                                                                                                                                                     | 34 |
| 25. Мощность множеств. Отношение равномощности. Счетные множества. Нумерации. ....                                                                                                                                | 35 |
| 26. Свойства счетных множеств. Равномощные множества. ....                                                                                                                                                        | 35 |
| 27. Свойства счетных множеств при сравнении их мощностей. Теорема Кантора–Бернштейна. Теорема о квадрате. ....                                                                                                    | 36 |
| 28. Композиция соответствий: понятие и порядок построения. ....                                                                                                                                                   | 36 |
| 29. Обобщенная композиция соответствий. Свойства композиции соответствий. Композиция бинарных отношений. ....                                                                                                     | 37 |

### Раздел 3. Теория графов ..... 37

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 30. Понятие графа. Ориентированные и неориентированные графы. Мультиграф. Простой, полный, дополнительный графы. ....                                          | 37 |
| 31. Отношения смежности и инцидентности в графах. Порядок графа, степень и полустепени вершин. ....                                                            | 37 |
| 32. Способы задания графов. ....                                                                                                                               | 38 |
| 33. Части графа: подграфы и суграфы. Изоморфизм графов. ....                                                                                                   | 38 |
| 34. Теоретико-множественные операции на графах. ....                                                                                                           | 38 |
| 35. Маршрут, цепь, цикл, путь, контур в графе. Прямое и обратное транзитивные замыкания. ....                                                                  | 38 |
| 36. Понятие связности в графе. Простая и сильная связность. Компоненты связности. Алгоритм Мальгранжа разложения орграфа на компоненты сильной связности. .... | 38 |
| 37. Соответствие понятий маршрута и связности. Точка сочленения графа и теорема о ней. Понятие $i$ -связного графа. ....                                       | 38 |
| 38. Порядковая функция орграфа и ее прикладное значение. Алгоритм Демукрона отыскания порядковой функции орграфа. ....                                         | 38 |
| 39. Теорема Эйлера об эйлеровом цикле в связном неографе. ....                                                                                                 | 38 |
| 40. Эйлеров обход в графе. Алгоритм Флэри построения эйлерова цикла в связном неографе. ....                                                                   | 38 |
| 41. Гамильтоновы графы. Теорема Оре о гамильтоновом цикле в связном неографе. ....                                                                             | 39 |
| 42. Эйлеровость и гамильтоновость в орграфах. ....                                                                                                             | 39 |
| 43. Паросочетания. Двудольные графы. Задача о назначениях. ....                                                                                                | 39 |
| 44. Планарные графы. Понятие грани. Теорема Эйлера о плоском графе и следствия из нее. Теорема «о пяти красках». ....                                          | 39 |
| 45. Гомеоморфизм графов. Теорема Понтрягина–Куратовского о планарном графе. Искаженность и толщина графа. ....                                                 | 39 |
| 46. Деревья. Основные свойства деревьев. Ориентированные деревья. Бинарные деревья. Дерево решений. ....                                                       | 39 |
| 47. Остовы. Циклический и коциклический ранги. Задача Штейнера. ....                                                                                           | 39 |
| 48. Задача об остове экстремального веса. Алгоритм Прима. ....                                                                                                 | 39 |
| 49. Кратчайшие пути в графе: постановка задачи. Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе. ....                                                          | 39 |
| 50. Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе. ....                                                                                     | 40 |
| 51. Алгоритм Беллмана–Форда отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе. ....                                                                               | 40 |

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 52. Поток в транспортной сети: постановка задачи. Полный и максимальный поток в сети. . . .                                                              | 40 |
| 53. Поток в транспортной сети: увеличивающий маршрут и алгоритм его построения.<br>Алгоритм Форда–Фалкерсона отыскания максимального потока в сети. .... | 40 |
| 54. Понятие разреза транспортной сети. Минимальный разрез. Теорема Форда–Фалкерсона о<br>максимальном потоке в сети. ....                                | 40 |

## Раздел 1. Теория булевых функций

**1. Понятие булевой функции. Способы задания булевых функций. Существенные и несущественные переменные. Элементарные булевы функции одной и двух переменных.**

**Определение (Булева функция):** Булевой функцией от  $n$  переменных  $x_1, x_2, \dots, x_n$  называется любая функция  $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ , т.е. функция, которая произвольному набору  $(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$  нулей и единиц ставит в соответствие значение  $f : (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n) \in \{0, 1\}$ .

Каждый элемент множества называется набором значений булевых переменных или просто набором. Алгебра, образованная множеством и всеми операциями на нем, называется алгеброй логики.

**Способы задания булевых функций:**

1. **Табличный** (Таблица истинности). Самый наглядный метод, перечисляющий все возможные наборы аргументов и соответствующие им значения функции.

| $x_1$ | $x_2$ | $f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$ |
|-------|-------|--------------------------------|
| 0     | 0     | 0                              |
| 0     | 1     | 1                              |
| 1     | 0     | 1                              |
| 1     | 1     | 0                              |

2. **Аналитический** (В виде формул). Задаёт функцию через суперпозицию базовых логических операций.

- **ДНФ:**

$$f(x_1, x_2) = (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2)$$

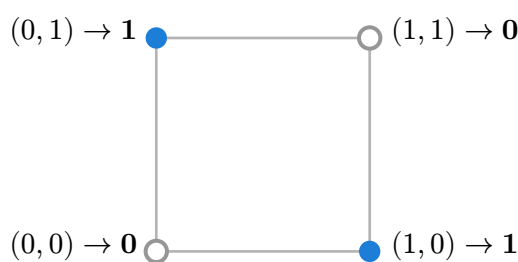
- **КНФ:**

$$f(x_1, x_2) = (x_1 \vee x_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2)$$

- **Полином Жегалкина** (в базисе  $\{\oplus, \wedge, 1\}$ ):

$$f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$$

3. **Геометрический** (В виде вершин  $n$ -мерного единичного гиперкуба). Каждому набору соответствует вершина куба. Вершины, на которых функция равна 1, закрашиваются синим цветом, а на которых 0 — остаются пустыми.



Все переменные, входящие в функцию, можно разделить на две категории: те, которые реально влияют на результат, и те, от которых он совершенно не зависит.

**Определение (Существенные переменные):** Существенная переменная — переменная, изменение значения которой хотя бы при одном наборе значений остальных переменных приводит к изменению значения самой функции.

**Определение (Несущественные переменные):** Несущественная переменная — переменная, изменение значения которой никогда не влияет на результат функции, какими бы ни были значения всех остальных переменных.

Математически для функции  $f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$  это выражается так:

Переменная  $x_i$  **существенна**, если существует хотя бы один набор констант  $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n)$ , для которого выполняется неравенство:

$$f(a_1, \dots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n) \neq f(a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

Переменная  $x_i$  **несущественная**, если для абсолютно всех возможных наборов констант выполняется равенство:

$$f(a_1, \dots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

### Булевы функции одной переменной

Для одной переменной ( $n = 1$ ) существует ровно  $2^{2^1} = 4$  возможные функции. Две из них (константы) по сути являются вырожденными (не зависят от  $x$ ), а две другие — существенно зависят от переменной.

| $x$ | Константа 0<br>$f_0 = 0$ | Константа 1<br>$f_1 = 1$ | Тождество (Повторение)<br>$f_2 = x$ | Отрицание (Инверсия, НЕ)<br>$f_3 = \bar{x}$ |
|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0   | 0                        | 1                        | 0                                   | 1                                           |
| 1   | 0                        | 1                        | 1                                   | 0                                           |

### Элементарные булевы функции двух переменных

Для двух переменных ( $n = 2$ ) существует  $2^{2^2} = 16$  различных функций. Среди них есть константы, функции, зависящие только от одной переменной (по сути, функции из предыдущего раздела), и функции, существенно зависящие от обеих переменных. Вот основные элементарные функции, на которых строится вся логика:

| $i$ | Название функции | Формула            | (0,0) | (0,1) | (1,0) | (1,1) |
|-----|------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 0   | Константа 0      | 0                  | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1   | Конъюнкция (И)   | $x \wedge y$       | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 2   | Запрет по $y$    | $x \wedge \bar{y}$ | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 3   | Повторение $x$   | $x$                | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 4   | Запрет по $x$    | $\bar{x} \wedge y$ | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 5   | Повторение $y$   | $y$                | 0     | 1     | 0     | 1     |

|    |                         |                       |   |   |   |   |
|----|-------------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| 6  | Сумма по модулю 2 (XOR) | $x \oplus y$          | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7  | Дизъюнкция (ИЛИ)        | $x \vee y$            | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8  | Стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ)  | $x \downarrow y$      | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | Эквивалентность (XNOR)  | $x \leftrightarrow y$ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Инверсия $y$ (НЕ $y$ )  | $\bar{y}$             | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Обратная импликация     | $x \leftarrow y$      | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Инверсия $x$ (НЕ $x$ )  | $\bar{x}$             | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Прямая импликация       | $x \rightarrow y$     | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Штрих Шеффера (И-НЕ)    | $x \mid y$            | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Константа 1             | 1                     | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 2. Логические формулы. Соотношение понятий функции и формулы. Булев базис и булева алгебра. Свойства булевых операций.

Пусть  $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$  – некоторое множество булевых функций.

Функция  $F$ , полученная подстановкой этих  $n$  функций друг в друга и переименованием переменных, называется **суперпозицией**  $f_1, f_2, \dots, f_n$ .

Выражение, описывающее эту суперпозицию называется **формулой** над  $F$ , а само  $F$  – **базисом**.

$\langle E, \wedge, \vee, \neg \rangle$  – **булева алгебра**, а функции  $\wedge, \vee, \neg$  – **булевы операции**.

$E_0 = \{\wedge, \vee, \neg\}$  – **булев базис**.

**Свойства булевых операций:**

| №    | Свойство                        | Конъюнкция ( $\wedge$ )                                                 | Дизъюнкция ( $\vee$ )                                  |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | Ассоциативность                 | $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$                         | $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$                |
| 2    | Коммутативность                 | $x \wedge y = y \wedge x$                                               | $x \vee y = y \vee x$                                  |
| 3    | Дистрибутивность                | $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$                  | $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$   |
| 4    | Законы Де-Моргана               | $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$                          | $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$         |
| 5    | Идемпотентность (повторяемость) | $x \wedge x \wedge \dots \wedge x = x$                                  | $x \vee x \vee \dots \vee x = x$                       |
| 6    | Закон кратных отрицаний         | $\overline{\bar{x}} = x, \quad \overline{\overline{\bar{x}}} = \bar{x}$ |                                                        |
| 7    | Операции с 0 и 1                | $x \wedge 1 = x$<br>$x \wedge 0 = 0$                                    | $x \vee 1 = 1$<br>$x \vee 0 = x$                       |
| 8, 9 | Закон противоречия и тавтологии | $x \wedge \bar{x} = 0$                                                  | $x \vee \bar{x} = 1$                                   |
| 10   | Поглощение операций             | $(x \wedge y) \vee x = x$<br>$x \wedge (x \vee y) = x$                  | $(x \vee y) \wedge x = x$<br>$x \vee (x \wedge y) = x$ |
| 11   | Законы склеивания               | $(x \wedge y) \vee (x \wedge \bar{y}) = x$                              | $(x \vee y) \wedge (x \vee \bar{y}) = x$               |

### 3. Алгебра и полином Жегалкина. Свойства операций базиса Жегалкина. Приведение булевой функции к полиномиальному представлению. Теорема о полиноме Жегалкина.

Алгебра над базисом, состоящим из логических операций **суммы по модулю 2** ( $\oplus$ ), **конъюнкции** ( $\wedge$  или  $\cdot$ ), а также **констант 1 и 0**, была изучена русским математиком Иваном Ивановичем Жегалкиным и в его честь названа **алгеброй Жегалкина**.

**Базис Жегалкина** обычно обозначается как  $F_{\text{Ж}} = \{0, 1, \oplus, \wedge\}$  (или  $\{\oplus, \wedge, 1\}$ ).

В алгебре Жегалкина выполняются следующие соотношения, являющиеся свойствами функций базиса  $F_{\text{Ж}}$ :

1.  $x \oplus y = y \oplus x$  (коммутативность суммы по mod 2);
2.  $x(y \oplus z) = xy \oplus xz$  (дистрибутивность конъюнкции относительно суммы по mod 2);
3.  $x \oplus x = 0$  (т.к.  $x \oplus x = \bar{x}x \vee x\bar{x} = 0 \vee 0 = 0$ );
4.  $x \oplus 0 = x$  (т.к.  $x \oplus 0 = \bar{x}0 \vee x\bar{0} = 0 \vee x = x$ );
5.  $x \oplus 1 = \bar{x}$  (т.к.  $x \oplus 1 = \bar{x}1 \vee x\bar{1} = \bar{x} \vee 0 = \bar{x}$ );
6. Все свойства булевых функций конъюнкции и констант.

**Приведение булевой функции к полиномиальному представлению:**

**1. Эквивалентные преобразования формулы.** Все логические операции выражаются через базис Жегалкина по формулам:

- Отрицание:  $\bar{x} = x \oplus 1$
- Дизъюнкция:  $x \vee y = xy \oplus x \oplus y$

После замены раскрываются скобки (используя закон дистрибутивности) и приводятся подобные слагаемые по правилу  $x \oplus x = 0$ .

**2. Преобразование из СДНФ.** Поскольку любые две конъюнкции в СДНФ не могут быть истинны одновременно ( $f_i \wedge f_j = 0$ ), операцию дизъюнкции ( $\vee$ ) можно напрямую заменить на сложение по модулю 2 ( $\oplus$ ). *Алгоритм:*

1. Записать функцию в СДНФ.
2. Заменить все знаки  $\vee$  на  $\oplus$ .
3. Заменить все переменные с отрицанием  $\bar{x}_i$  на  $(x_i \oplus 1)$ .
4. Раскрыть скобки и упростить выражение, используя  $x \oplus x = 0$ .

**3. Метод неопределенных коэффициентов.** Коэффициенты полинома Жегалкина однозначно определяются через решение системы линейных уравнений. *Алгоритм:*

1. Записать полином в общем виде с неизвестными коэффициентами  $a_i \in \{0, 1\}$ . Например, для  $n = 2$ :  $f(x, y) = a_0 \oplus a_1x \oplus a_2y \oplus a_3xy$
2. Подставлять наборы значений переменных из таблицы истинности, начиная с нулевого  $(0, 0, \dots, 0)$  и двигаясь к наборам с большим числом единиц.
3. Найти коэффициенты  $a_i$ , поочередно решая систему уравнений в  $\mathbb{Z}_2$  (сложение по модулю 2).

**Теорема (о полиноме Жегалкина):** Для всякой булевой функции существует полином Жегалкина, и притом единственный.



#### 4. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы булевых функций. Методика приведения булевой функции, заданной произвольной формулой, к ДНФ и КНФ.

**Определение (Элементарная конъюнкция):** Конъюнкция одной или нескольких переменных, взятых с отрицанием или без, причем каждая переменная входит в нее не более одного раза. (Например:  $x \wedge \bar{y} \wedge z$ ).

**Определение (Элементарная дизъюнкция):** Дизъюнкция одной или нескольких переменных, взятых с отрицанием или без, причем каждая переменная входит в нее не более одного раза. (Например:  $x \vee \bar{y} \vee z$ ).

**ДНФ (Дизъюнктивная нормальная форма)** — это дизъюнкция элементарных конъюнкций. *Пример:*  $(x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge z) \vee (y \wedge z)$ .

**КНФ (Конъюнктивная нормальная форма)** — это конъюнкция элементарных дизъюнкций. *Пример:*  $(x \vee \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee z) \wedge (y \vee z)$ .

**Методика приведения произвольной формулы к ДНФ и КНФ:**

- Исключение лишних логических операций:** Выразить все операции в формуле через базис  $\{\wedge, \vee, \neg\}$ :
  - Импликация:  $x \rightarrow y = \bar{x} \vee y$
  - Эквивалентность:  $x \leftrightarrow y = (\bar{x} \vee y) \wedge (x \vee \bar{y})$
  - Сумма по модулю 2:  $x \oplus y = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$
- Использование закона Де-Моргана:** Использовать законы Де-Моргана и закон двойного отрицания, чтобы отрицание стояло только перед самими переменными:

$$\overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B}$$

$$\overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$$

$$\overline{\bar{A}} = A$$

- Применение законов дистрибутивности:**
  - Для получения ДНФ(1-ый закон дистрибутивности):  $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ .
  - Для получения КНФ(2-ой закон дистрибутивности):  $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ .
- Упрощение полученной формы:** Использовать законы идемпотентности ( $x \wedge x = x$ ), поглощения ( $x \vee (x \wedge y) = x$ ), противоречия ( $x \wedge \bar{x} = 0$ ), тавтологии ( $x \vee \bar{x} = 1$ ) и свойства констант для сокращения выражения.

## 5. Совершенные ДНФ и КНФ. Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ.

**Определение (СДНФ (Совершенная ДНФ)):** ДНФ, в которой:

- нет одинаковых элементарных конъюнкций;
- ни одна элементарная конъюнкция не содержит переменную и ее отрицание одновременно;
- каждая элементарная конъюнкция содержит **все** переменные, от которых зависит функция, ровно по одному разу.

**Определение (СКНФ (Совершенная КНФ)):** КНФ, в которой:

- нет одинаковых элементарных дизъюнкций;
- ни одна элементарная дизъюнкция не содержит переменную и ее отрицание одновременно;
- каждая элементарная дизъюнкция содержит **все** переменные, от которых зависит функция, ровно по одному разу.

**Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ:**

- **Для построения СДНФ (из ДНФ):** Если в элементарную конъюнкцию  $K$  не входит переменная  $z$ , её умножают на  $(z \vee \bar{z})$ :  $K = K \wedge (z \vee \bar{z}) = (K \wedge z) \vee (K \wedge \bar{z})$ . Операцию повторяют, пока каждая конъюнкция не будет содержать все переменные, после чего удаляют лишние одинаковые конъюнкции ( $A \vee A = A$ ).
- **Для построения СКНФ (из КНФ):** Если в элементарную дизъюнкцию  $D$  не входит переменная  $z$ , к ней прибавляют  $(z \wedge \bar{z})$  с раскрытием по дистрибутивности:  $D = D \vee (z \wedge \bar{z}) = (D \vee z) \wedge (D \vee \bar{z})$ . Операцию повторяют, пока каждая дизъюнкция не будет содержать все переменные, после чего удаляют лишние одинаковые дизъюнкции ( $A \wedge A = A$ ).

## 6. Минимизация булевых функций: постановка задачи. Импликанты. Простые импликанты. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы булевой функции (в классе ДНФ).

**Постановка задачи минимизации:** Задача минимизации состоит в переходе от произвольного аналитического задания булевой функции (например, СДНФ) к наиболее простой формуле в классе ДНФ.

- **Критерий простоты:** минимальное число элементарных конъюнкций (слагаемых) и минимальное суммарное число входящих в них переменных (минимальная сложность/цена по Квайну).

**Определение (Импликанта):** Элементарная конъюнкция  $K$  называется **импликантой** булевой функции  $f$ , если на любом наборе переменных, где  $K = 1$ , функция  $f$  также принимает значение 1 (то есть импликация  $K \rightarrow f$  является тождественно истинной:  $K \rightarrow f = 1$ ).

**Определение (Простая импликанта):** Импликанта  $K$  функции  $f$  называется **простой**, если никакая её собственная часть (полученная вычеркиванием одной или нескольких переменных)

не является импликантой этой функции. Простая импликанта соответствует максимальному по размеру склеенному интервалу единиц функции.

**Определение (Сокращенная ДНФ):** ДНФ, представляющая собой дизъюнкцию всех простых импликант данной функции.

**Определение (Тупиковая ДНФ):** ДНФ, полученная из сокращенной ДНФ удалением части простых импликант, при которой:

- ДНФ всё ещё эквивалентна исходной функции  $f$ ;
- удаление любой из оставшихся простых импликант нарушает эту эквивалентность (то есть ни одна оставшаяся импликанта не является лишней/избыточной).

У одной функции может быть несколько различных тупиковых ДНФ.

**Определение (Минимальная ДНФ):** ДНФ, имеющая наименьшую сложность (наименьшее количество букв или элементарных конъюнкций) среди всех возможных ДНФ данной функции.

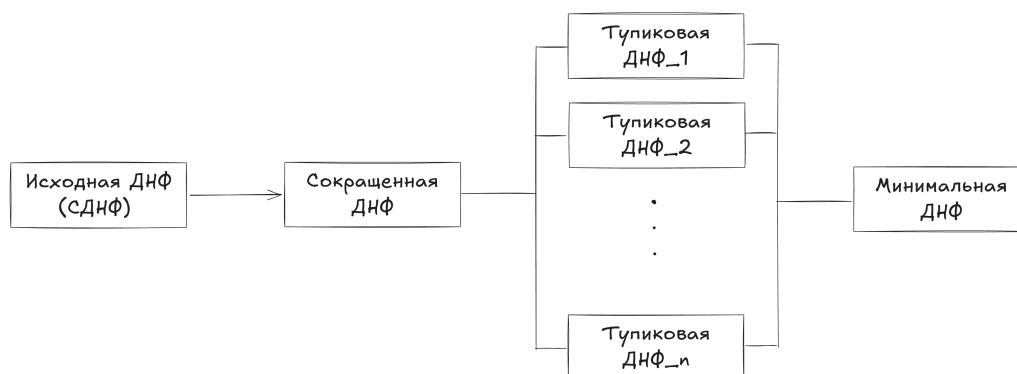
**Важное соотношение:** Любая минимальная ДНФ всегда является тупиковой, а любая тупиковая — получается из сокращенной ДНФ. Схема поиска минимальной ДНФ:

СДНФ  $\rightarrow$  Сокращенная ДНФ  $\rightarrow$  Тупиковые ДНФ  $\rightarrow$  Минимальная ДНФ

## 7. Этапы получения минимальной ДНФ булевой функции. Единичный гиперкуб. Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевой функции.

### 1. Этапы получения минимальной ДНФ

Задача отыскания минимальной ДНФ (формулы с наименьшим суммарным количеством литер) осуществляется путем постепенного перехода:



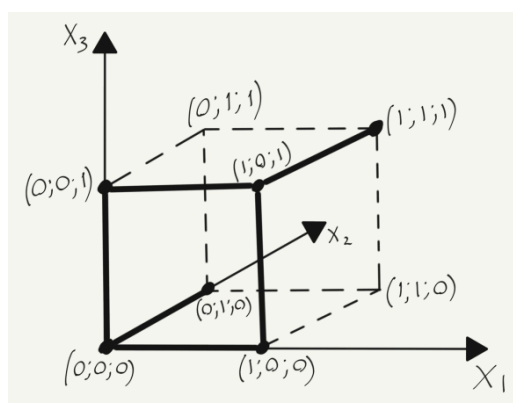
На практике (например, в алгоритме Квайна — Мак-Клоски) этот процесс разбивается на следующие этапы:

**Теорема (ТДНФ):** Любая минимальная ДНФ булевой функции является тупиковой.

### 2. Единичный гиперкуб

Областью определения любой булевой функции от  $n$  переменных является множество всех возможных наборов из нулей и единиц длины  $n$  (всего их  $2^n$ ). Это множество представляет собой **булев куб размерности  $n$**  (или  **$n$ -мерный единичный гиперкуб  $E^n$** ).

- **Вершины:** Элементы гиперкуба (булевы векторы) выступают в роли его вершин. Каждая вершина соответствует одному конкретному набору значений переменных.
- **Ребра и грани:** Две вершины, отличающиеся только одной координатой (компонентой), называются соседними и образуют грань размерности 1, то есть **ребро**. В общем случае подмножество вершин, у которых зафиксированы  $k$  одинаковых координат, образует  **$(n - k)$ -мерную грань** гиперкуба. Любая вершина считается гранью размерности 0, а сам гиперкуб — гранью размерности  $n$ .



### 3. Геометрическая интерпретация задачи минимизации

Любая импликанта ранга  $k$  (элементарная конъюнкция, содержащая  $k$  переменных) образует в гиперкубе грань размерности  $(n - k)$ . Например, если в функции от трех переменных есть конъюнкция из двух переменных (ранг 2), она определяет в трехмерном кубе грань размерности  $3 - 2 = 1$ , то есть ребро.

**Геометрический смысл задачи минимизации булевой функции в классе ДНФ** формулируется следующим образом.

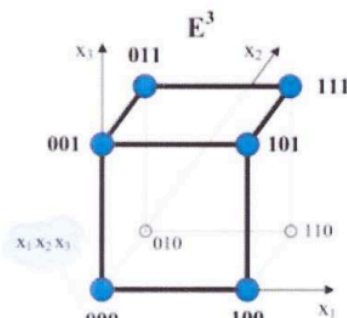
**Определение (Геометрический смысл задачи минимизации):** Дано подмножество  $N$  вершин единичного гиперкуба  $E^n$ , то есть  $N$  единичных наборов функции  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ . Найти такой набор граней гиперкуба, чтобы они в совокупности давали покрытие всех  $N$  единичных наборов функции  $f$  и сумма рангов импликант покрытия была минимальной.

2.  $n = 3$ .  $E^3$  — куб. Пусть дана таблица истинности функции  $f(x_1, x_2, x_3)$ :

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $f$ |
|-------|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0     | 1   |
| 0     | 0     | 1     | 1   |
| 0     | 1     | 0     | 0   |
| 0     | 1     | 1     | 1   |
| 1     | 0     | 0     | 1   |
| 1     | 0     | 1     | 1   |
| 1     | 1     | 0     | 0   |
| 1     | 1     | 1     | 1   |

Как и в случае  $n = 2$ , единичные наборы показаны синими кружками, а соединяющие их ребра выделены. В итоге склеивания имеем **грань  $x_3$**  (наборы 001, 011, 101 и 111) и **грань  $x_2$**  (наборы 000, 001, 100, 101). Рассуждая аналогично предыдущему случаю, имеем минимальную ДНФ:

$$\bar{x}_2 \vee x_3.$$



В общем случае импликанта ранга  $k$  образует  $(n - k)$ -мерную грань гиперкуба.

## 8. Метод карт Карно (диаграмм Вейча) минимизации булевой функции в классе ДНФ. Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант.

**Определение (Карта Карно):** Матрица с  $2^n$  ячейками. Каждой ячейке соответствует набор из  $n$  значений. В ячейки заносят значение функции на соответствующем наборе.

**Пример для  $n = 2$ :**  $f = x_1x_2 \vee \bar{x}_2$

| $x_1 \setminus x_2$ | 0 | 1 |
|---------------------|---|---|
| 0                   | 1 | 0 |
| 1                   | 1 | 1 |

**Пример для  $n = 3$ :**  $f = x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3$

| $x_1 \setminus x_2x_3$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------|----|----|----|----|
| 0                      | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 1                      | 1  | 0  | 1  | 1  |

Порядок перечисления значений  $x_2x_3$  — (00, 01, 11, 10). Из этого следует, что любые два набора, которым соответствуют соседние ячейки, отличаются в одной цифре. Например, наборы (001) и (011).

**Алгоритм (на примере  $f = x_1x_2x_3\bar{x}_4 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2x_4$ ):**

1. По таблице истинности или по СДНФ составляем карту Карно.

| $x_1x_2 \setminus x_3x_4$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------------------------|----|----|----|----|
| 00                        |    | 1  | 1  |    |
| 01                        |    |    |    |    |
| 11                        | 1  | 1  |    | 1  |
| 10                        |    | 1  | 1  |    |

2. Выделяем склейки — простые импликанты, по 8 клеток (потом по 4, по 2 и по 1). Края карты считаются соседними.

Полученные простые импликанты:

- $K_1 = \bar{x}_2x_4$
- $K_2 = x_1x_2\bar{x}_4$
- $K_3 = x_1x_2\bar{x}_3$
- $K_4 = x_1\bar{x}_3x_4$

3. Выделяем ядровые импликанты — простые импликанты, покрывающие единицу, не покрываемую ни какой другой простой импликантой.

В рассматриваемом примере, это импликанты  $K_1, K_2$ .

4. Для каждой единицы, не покрытой ядровой импликантой, выпишем дизъюнкции импликант, которые ее покрывают.

В рассматриваемом примере, такая единица — одна, и соответствует набору 1101. Она покрывается  $K_3$  и  $K_4$ .

Теперь можно составить тупиковые ДНФ, взяв дизъюнкцию ядровых импликант и всех возможных комбинаций импликант, которыми покрываются единицы, не покрытые ядровыми импликантами. В нашем случае, это:

$$F_{\text{тупик.ДНФ1}} = K_1 \vee K_2 \vee K_3 = \bar{x}_2 x_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3$$

$$F_{\text{тупик.ДНФ2}} = K_1 \vee K_2 \vee K_4 = \bar{x}_2 x_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_3 x_4$$

**5. Среди полученных тупиковых ДНФ выбираем те, у которых наименьший ранг. Эти ДНФ и будут минимальными.**

$$rg(F_{\text{тупик.ДНФ1}}) = rg(F_{\text{тупик.ДНФ2}}) = 8$$

Таким образом, обе тупиковые ДНФ являются минимальными ДНФ.

### Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант

Метод карт Карно основан на свойстве склеивания. Склеиваются соседние элементы матрицы, и таким образом получаются простые импликанты. Покрывание всех единиц простыми импликантами понижает ранг ДНФ.

## 9. Классы Поста булевых функций: сохраняющих константу нуля и константу единицы, линейных и монотонных.

Классы Поста — это пять фундаментальных замкнутых классов булевых функций, которые играют ключевую роль в критерии полноты.

**1. Класс  $T_0$  (Функции, сохраняющие ноль):** Функция  $f$  принадлежит классу  $T_0$ , если на нулевом наборе она равна нулю:

$$f(0, 0, \dots, 0) = 0$$

**2. Класс  $T_1$  (Функции, сохраняющие единицу):** Функция  $f$  принадлежит классу  $T_1$ , если на единичном наборе она равна единице:

$$f(1, 1, \dots, 1) = 1$$

**3. Класс  $L$  (Линейные функции):** Функция  $f$  принадлежит классу  $L$ , если она может быть представлена линейным полиномом Жегалкина (т.е. полиномом, не содержащим конъюнкций / произведений переменных):

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n$$

**(Примеры: константы, переменные, их отрицания, XOR, эквивалентность).**

**4. Класс  $M$  (Монотонные функции):** Функция  $f$  принадлежит классу  $M$ , если для любых двух наборов  $\alpha$  и  $\beta$ , таких что  $\alpha \subseteq \beta$  (то есть  $\alpha_i \leq \beta_i$  для всех  $i$ ), выполняется условие:

$$f(\alpha) \leq f(\beta)$$

Иными словами, функция не убывает при переходе от меньшего набора к большему. **(Примеры: константы, конъюнкция, дизъюнкция).**

## 10. Двойственность булевых функций. Способ отыскания функции, двойственной к заданной. Теоремы о двойственности. Класс Поста самодвойственных функций.

**Определение (Двойственная функция):** Функция  $f^*(x_1, \dots, x_n)$  называется двойственной к функции  $f(x_1, \dots, x_n)$ , если она получается инвертированием как всех аргументов, так и самого значения функции:

$$f^*(x_1, \dots, x_n) = \overline{f(\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_n)}$$

### Способы отыскания двойственной функции:

1. **По таблице истинности:** Вектор значений двойственной функции  $f^*$  получается из вектора значений функции  $f$  путем его инвертирования и записи в обратном порядке (снизу вверх).
2. **Аналитически (принцип двойственности):** Если функция  $f$  задана формулой над базисом  $\{\wedge, \vee, \neg\}$ , то двойственная к ней функция получается заменой в этой формуле всех операций конъюнкции  $\wedge$  на дизъюнкцию  $\vee$ , дизъюнкции  $\vee$  на конъюнкцию  $\wedge$ , а констант 0 на 1 и 1 на 0 (переменные и отрицания остаются без изменений).

**Теорема (О двойственности (Обобщенный закон Де Моргана)):** Если функция  $f$  реализована формулой  $\Phi(x_1, \dots, x_n)$ , то двойственная функция  $f^*$  реализуется формулой  $\Phi^*$ , которая получается из  $\Phi$  заменой всех входящих в неё функций на двойственные.

**5. Класс Поста  $S$  (Самодвойственные функции):** Функция  $f$  принадлежит классу  $S$ , если она совпадает со своей двойственной функцией:

$$f(x_1, \dots, x_n) = f^*(x_1, \dots, x_n) \Leftrightarrow f(\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_n) = \overline{f(x_1, \dots, x_n)}$$

На противоположных наборах самодвойственная функция принимает противоположные значения. Из этого следует, что самодвойственные функции могут зависеть только от нечетного числа переменных, и количество единиц в их таблице истинности всегда равно количеству нулей. (**Пример:**  $x, \overline{x}, xy \vee xz \vee yz$ ).

## 11. Замкнутый класс. Полные системы булевых функций. Теорема Поста. Примеры полных систем булевых функций.

**Определение (Замкнутый класс):** Множество булевых функций  $K$  называется замкнутым классом, если любая суперпозиция функций из этого множества также принадлежит этому множеству (класс замкнут относительно операции суперпозиции).

**Определение (Полная система):** Система (множество) булевых функций  $\Sigma$  называется полной, если любую булеву функцию можно выразить в виде формулы (суперпозиции), используя только функции из  $\Sigma$ .

**Теорема (Теорема Поста (о функциональной полноте)):** Для того чтобы система булевых функций  $\Sigma$  была полной, необходимо и достаточно, чтобы она не содержалась целиком ни в одном из пяти замкнутых классов Поста ( $T_0, T_1, L, M, S$ ).

Иными словами, полная система должна содержать:

- хотя бы одну функцию, не сохраняющую ноль ( $f \notin T_0$ );
- хотя бы одну функцию, не сохраняющую единицу ( $f \notin T_1$ );
- хотя бы одну нелинейную функцию ( $f \notin L$ );
- хотя бы одну немонотонную функцию ( $f \notin M$ );
- хотя бы одну несамодвойственную функцию ( $f \notin S$ ).

(Одни и те же функции могут закрывать сразу несколько классов).

**Примеры полных систем:**

1.  $\{\wedge, \vee, \neg\}$  — классический базис.
2.  $\{\wedge, \neg\}$  и  $\{\vee, \neg\}$  — сокращенные базисы.
3.  $\{\oplus, \wedge, 1\}$  — базис Жегалкина.
4.  $\{\downarrow\}$  — штрих Шеффера (И-НЕ) (базис из одной функции).
5.  $\{\downarrow\}$  — стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ) (базис из одной функции).

## 12. Порядок доказательства полноты произвольной системы булевых функций.

Для доказательства полноты системы функций  $\Sigma = \{f_1, f_2, \dots, f_k\}$  с помощью теоремы Поста применяется следующий алгоритм:

1. **Построение критериальной таблицы (Таблицы Поста).** Строятся 5 столбцов, соответствующих классам  $T_0, T_1, L, M, S$ , и  $k$  строк для каждой исследуемой функции  $f_i$ .
2. **Исследование функций.** Для каждой функции  $f_i$  проверяется ее принадлежность всем пяти классам:
  - $T_0$ : проверяем значение на нулевом наборе ( $f(0, \dots, 0) = 0?$ ).
  - $T_1$ : проверяем значение на единичном наборе ( $f(1, \dots, 1) = 1?$ ).
  - $L$ : строим полином Жегалкина и проверяем отсутствие произведений переменных.
  - $M$ : проверяем, не убывает ли функция на всех сравнимых наборах (от меньшего к большему).
  - $S$ : проверяем противоположность значений функции на инверсных наборах (или сравниваем функцию с её двойственной).
3. **Заполнение таблицы.** Если функция принадлежит классу, в соответствующей ячейке ставится «+», если не принадлежит — «-».
4. **Проверка условия полноты.** Если в каждом из пяти столбцов полученной таблицы есть хотя бы один минус («-»), то по теореме Поста система  $\Sigma$  является **полной**. Если хотя бы в одном столбце стоят только плюсы, система неполна (так как все функции системы попали в один замкнутый класс).



## Раздел 2. Теория множеств

**13. Способы задания множеств. Универсальное, конечное, пустое, равные множества. Включения и подмножества. Диаграмма Эйлера–Венна. Мощность конечного множества.**

**3 неопределяемых понятия:**

- Множество
- Принадлежность элемента множеству
- Элемент

$A, B, C, \dots$  - множества  $x, y, z, \dots$  - переменные  $a, b, c, d$  - конкретные переменные  $x \in A$   $y \notin B$

**Способы задания множеств:**

1. Перечисление элементов.
  - $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  - способ годится для конечных множеств, состоящих из дискретных элементов (малая мощность).
2. Указание общего свойства элементов.
  - $A = \{x : P(x)\}$  -  $P(x)$  - это **предикат** (свойство элементов множества, которое может быть выражено в виде формулы). Пример -  $A = \{x : x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2 + 1} < 3\}$ .

**Основные понятия:**

**Определение (Универсальное множество):** множество, состоящее из элементов, образующих все множества данной задачи или класса задач.

**Определение (Конечное множество):** множество, состоящее из конечного числа элементов.

**Определение (Пустое множество):** множество, которое не содержит ни одного элемента.

**Определение (Равные множества):** множества, которые содержат одни и те же элементы.

**Определение (Включение):** отношение между множествами, при котором все элементы одного множества содержатся в другом множестве.

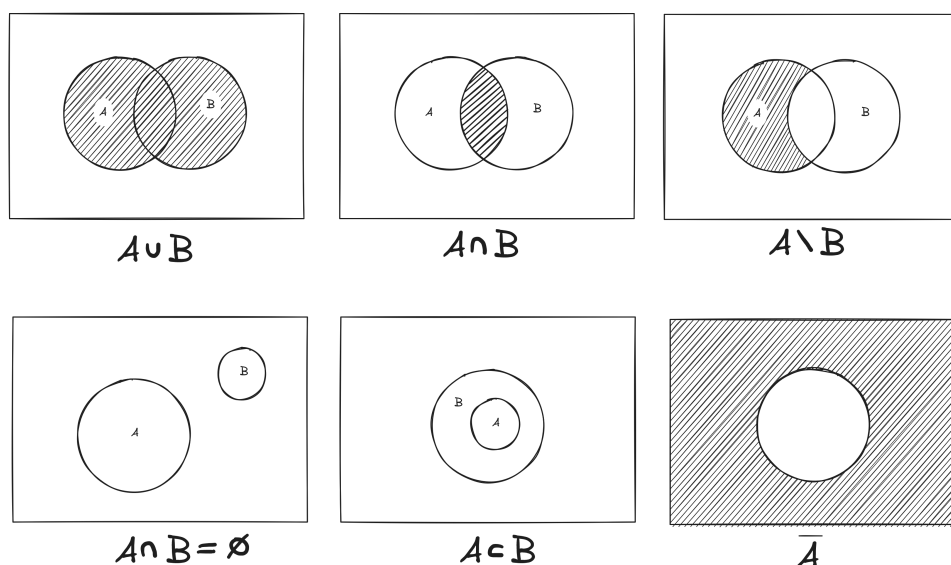
**Определение (Подмножество):** Множество  $B$  называется **подмножеством** множества  $A$ , если каждый элемент множества  $B$  является элементом множества  $A$ .

Обозначение:

$$B \subset A$$

Множество  $A = B$  тогда и только тогда, когда  $B \subseteq A$  и  $A \subseteq B$ .

### Диаграмма Эйлера–Венна



**Определение (Мощность множества):** число элементов множества, обозначается  $|A|$ .

**Теорема (О бесконечном множестве):** Множество, имеющее бесконечное подмножество, – бесконечно.

**Следствие:** все подмножества конечного множества конечны.

## 14. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.

### Операции над множествами:

1.  $A \cup B = \{x : x \in A \text{ или } x \in B\}$  – объединение;
2.  $A \cap B = \{x : x \in A \text{ и } x \in B\}$  – пересечение;
3.  $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ и } x \notin B\}$  – разность;
4.  $\bar{A} = \{x : x \notin A\} = U \setminus A$  – дополнение;
5.  $A \triangle B = A \oplus B = \{x : (x \in A \text{ и } x \notin B) \text{ или } (x \notin A \text{ и } x \in B)\}$  – симметрическая разность.

### Свойства операций над множествами:

#### 1. Коммутативность:

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A, \quad A \triangle B = B \triangle A$$

#### 2. Ассоциативность:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C) \\ (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C) \\ (A \triangle B) \triangle C &= A \triangle (B \triangle C) \end{aligned}$$

#### 3. Дистрибутивность:

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cup C &= (A \cup C) \cap (B \cup C) \\ (A \cup B) \cap C &= (A \cap C) \cup (B \cap C) \\ (A \triangle B) \cap C &= (A \cap C) \triangle (B \cap C) \end{aligned}$$

## 4. Поглощение:

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

## 5. Законы кратных дополнений (отрицаний):

$$\overline{\overline{A}} = A, \quad \overline{\overline{\overline{A}}} = \overline{A}$$

## 6. Идемпотентность:

$$A \cup A \cup \dots \cup A = A$$

$$A \cap A \cap \dots \cap A = A$$

$$A \triangle A \triangle \dots \triangle A = \begin{cases} A & \text{если } n \text{ нечетное} \\ \emptyset & \text{если } n \text{ четное} \end{cases}$$

## 7. Законы Де-Моргана:

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \triangle B} = A \triangle B \triangle U$$

## 8. Остальные (частные случаи):

## • Для объединения:

$$A \cup \emptyset = A \text{ — объединение с пустым множеством;}$$

$$A \cup U = U \text{ — объединение с универсальным множеством;}$$

$$A \cup \overline{A} = U \text{ — объединение с дополнением.}$$

## • Для пересечения:

$$A \cap \emptyset = \emptyset \text{ — пересечение с пустым множеством;}$$

$$A \cap U = A \text{ — пересечение с универсальным множеством;}$$

$$A \cap \overline{A} = \emptyset \text{ — пересечение с дополнением.}$$

## • Для симметрической разности:

$$A \triangle \emptyset = A \text{ — симметрическая разность с пустым множеством;}$$

$$A \triangle U = \overline{A} \text{ — симметрическая разность с универсальным множеством;}$$

$$A \triangle \overline{A} = U \text{ — симметрическая разность с дополнением.}$$

## • Для разности:

$$A \setminus \emptyset = A \text{ — разность с пустым множеством;}$$

$$A \setminus U = \emptyset \text{ — разность с универсальным множеством;}$$

$$A \setminus \overline{A} = A \text{ — разность с дополнением.}$$

## 15. Упорядоченные пары и кортежи. Прямое (декартово) произведение множеств, его свойства и геометрическая интерпретация.

Пусть даны 2 множества  $A$  и  $B$ . Выделим по 1 элементу из множеств.  $a \in A, b \in B$ .

- $(a, b)$  — упорядоченная пара
- $\{a, b\}$  — неупорядоченная пара

$$(a, b) \neq (b, a), \quad \{a, b\} = \{b, a\}$$

**Определение (Кортеж):** Более общее понятие упорядоченной пары, представляющее собой упорядоченный набор элементов  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ , где  $\forall i = \overline{1, n} : a_i \in A_i$ .

Число  $n$  называется **длиной** (или **размерностью**) кортежа, а сам элемент  $a_i$  —  $i$ -й **проекцией** (или **компонентой**) кортежа.

**Определение (Декартово (прямое) произведение):** Декартовым (прямым) произведением множеств  $A$  и  $B$  называется множество всех упорядоченных пар  $(a, b)$ , где первый элемент берется из множества  $A$ , а второй — из множества  $B$ .

Аналитически это записывается так:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Понятие прямого произведения естественно обобщается на случай  $n$  множеств  $A_1, A_2, \dots, A_n$ . В этом случае  $A_1 \times \dots \times A_n$  понимается как множество всевозможных кортежей длины  $n$  вида  $(a_1, \dots, a_n)$ , где каждый  $a_i \in A_i$ :

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, \forall i = \overline{1, n}\}$$

Если все перемножаемые множества равны между собой ( $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$ ), то такое произведение называется  **$n$ -й декартовой степенью** множества  $A$  и обозначается  $A^n$ . При  $n = 2$  множество  $A^2 = A \times A$  называется **декартовым квадратом**.

### Свойства декартова произведения

Операция прямого произведения множеств обладает следующими алгебраическими свойствами:

1. **Некоммутативность:** в общем случае (если множества  $A$  и  $B$  непустые и  $A \neq B$ ):

$$A \times B \neq B \times A$$

2. **Дистрибутивность относительно объединения:**

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

3. **Дистрибутивность относительно пересечения:**

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

4. **Свойство пустого множества (свойство нуля):**

$$A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$$

Это логично, так как невозможно составить пару, если из пустого множества нельзя выбрать ни одного элемента.

### Геометрическая интерпретация

Декартово произведение множеств  $A$  и  $B$  можно интерпретировать геометрически как множество точек в двумерном пространстве.

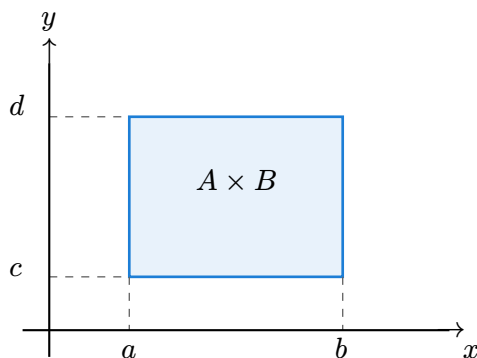
Пусть:

$$A = \{x : a \leq x \leq b\}$$

$$B = \{y : c \leq y \leq d\}$$

Тогда их декартово произведение представляет собой прямоугольник на плоскости:

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$$



## 16. Отображения и соответствия. Инъективное, сюръективное, биективное отображения. Обратное соответствие. Сечение соответствия.

**Определение (Отображение):** Отображение  $f$  из множества  $A$  в множество  $B$

$$f : A \rightarrow B$$

задано, если каждому элементу  $x \in A$  сопоставлен элемент  $y \in B$ .  
 $y$  называют образом элемента  $x$  при отображении  $f$ .

**Определение (График отображения):** Каждое отображение  $f$  однозначно задает множество упорядоченных пар таких, что

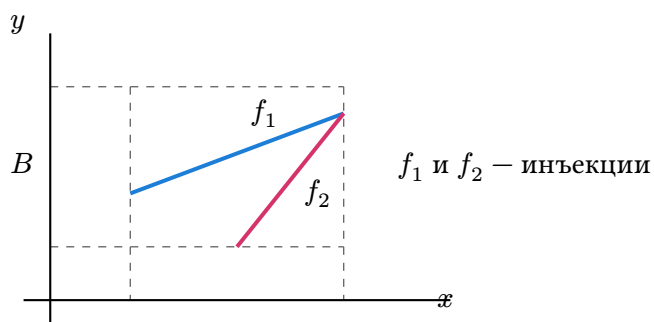
$$\{(x, y) : x \in A, y = f(x)\} \subseteq A \times B$$

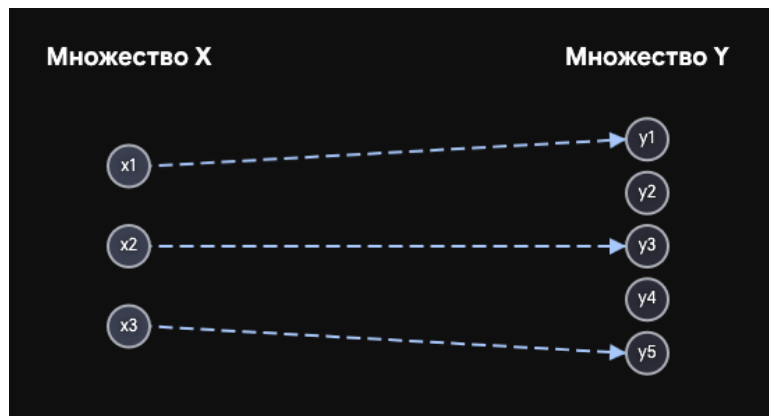
это множество упорядоченных пар принято называть **графиком отображения  $f$** .

### Виды отображений

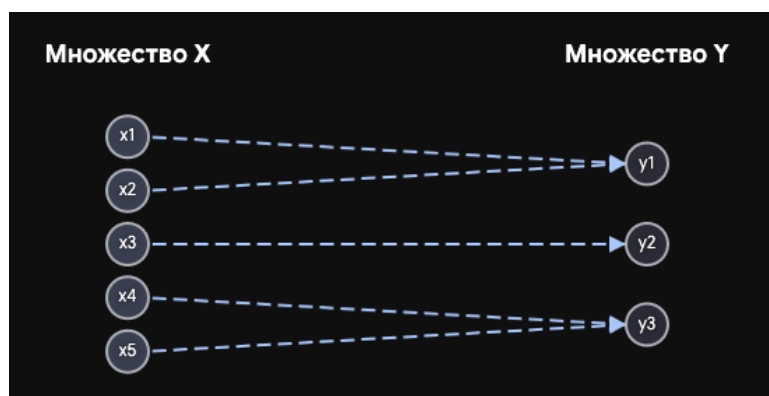
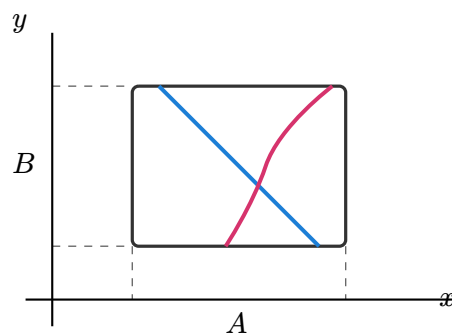
1. **Отображение  $f$  из мн-ва  $A$  в мн-во  $B$  наз-ся инъективным (инъекцией)**, если для каждого элемента  $y$  из обл-ти значений отображения  $f$  суц-ет единственный прообраз.

$$y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2); \quad y_1 = y_2 \Rightarrow x_1 = x_2 = x.$$

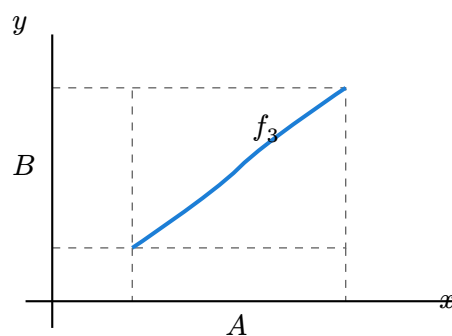


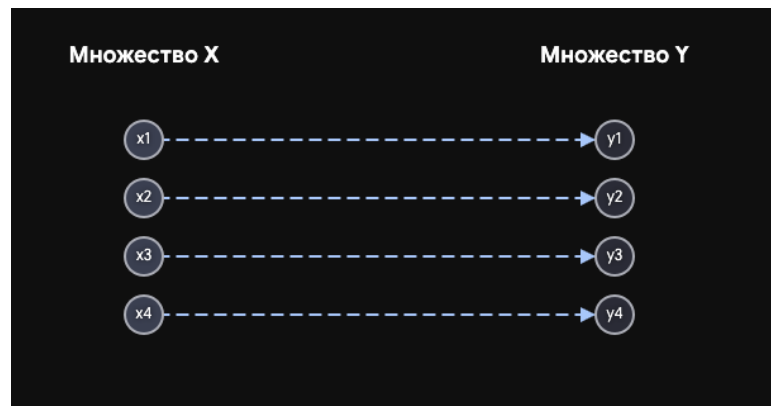


2. **Отображение  $f$  из мн-ва  $A$  в мн-во  $B$  называется сюръективным (сюръекцией),** если его множество значений совпадает с мн-вом  $B$ .  
(отображение  $A$  на мн-во  $B$ )



3. **Отображение  $f$  из мн-ва  $A$  в мн-во  $B$  называется биективным (биекцией),** если оно одновременно и инъективно, и сюръективно.





**Определение (Область определения):** Областью определения соответствия  $\rho$  называется множество всех первых компонентов упорядоченных пар, составляющих  $\rho$ .

$$Def(\rho) = \{x : \exists y \in B \text{ и } (x; y) \in \rho\}$$

**Определение (Область значений):** Областью значений соответствия  $\rho$  называют множество всех вторых компонентов упорядоченных пар, составляющих  $\rho$ .

$$Res(\rho) = \{y : \exists x \in A \text{ и } (x; y) \in \rho\}$$

**Определение (Сечение соответствия по элементу):** Сечением соответствия  $\rho$  по элементу  $x_0 \in A$  называют множество  $\rho(x_0)$ , состоящее из тех вторых компонентов упорядоченных пар соответствия, таких, что первым компонентом является  $x_0$ .

$$\rho(x_0) = \{y : (x_0; y) \in \rho\}$$

**Определение (Сечение соответствия по множеству):** Сечением соответствия  $\rho$  по множеству  $C$ , входящему в  $A$ , называется множество всех вторых компонентов упорядоченных пар соответствия, таких, что первые компоненты входят в множество  $C$ .

$$C \subseteq A, \quad \rho(C) = \{y : (x, y) \in \rho \text{ и } x \in C\}$$

## 17. Способы задания соответствий. Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений.

### Способы задания соответствий

#### 1. Перечислением

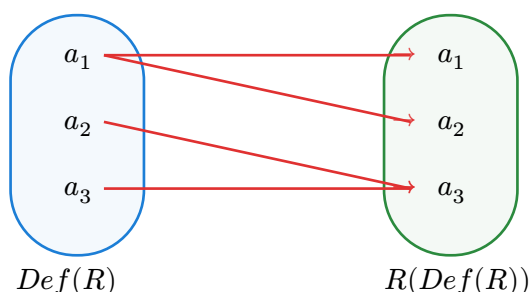
$$A = \{1, 2\}; B = \{a, b, c\}$$

$$\rho \subseteq A \times B$$

$$\rho = \{(1, a), (1, c), (2, b), (2, c)\};$$

#### 2. Табличный:

| $Def(R)$    | $a_1$          | $a_2$     | $a_3$     |
|-------------|----------------|-----------|-----------|
| $R(Def(R))$ | $\{a_1, a_2\}$ | $\{a_3\}$ | $\{a_3\}$ |

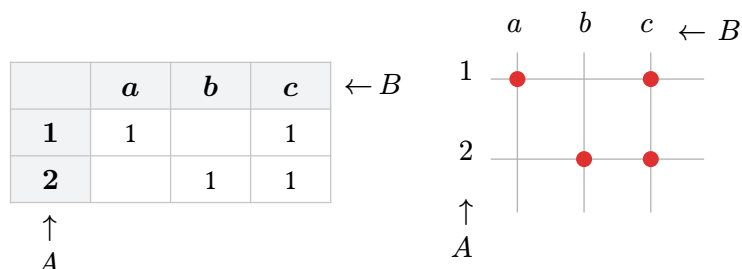


#### 3. Матрица соответствия

Пусть соответствие  $\rho \subseteq A \times B$ , где  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ,  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ ,  $|A| = n$ ,  $|B| = m$ . **Матрицей соответствия** (обозначается  $(\rho)$ ) называют матрицу размерности  $n \times m$ , элементы которой  $\rho_{ij}$  определяются следующим образом:

$$\rho_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } (a_i, b_j) \in \rho \\ 0, & \text{если иначе.} \end{cases}$$

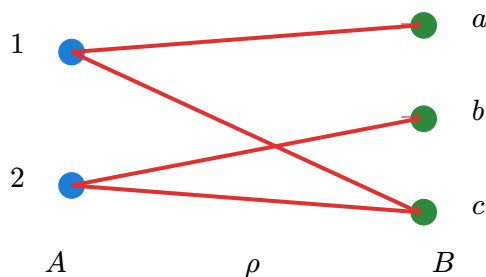
Для нашего примера  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{a, b, c\}$  и  $\rho = \{(1, a), (1, c), (2, b), (2, c)\}$  матрица соответствия имеет вид:



#### 4. Графический

Соответствие можно представить в виде ориентированного двудольного графа, где вершины первой доли соответствуют элементам множества  $A$ , а вершины второй доли — элементам множества  $B$ . Дуги графа соединяют вершины  $x \in A$  с их образами  $y \in B$ .





### Бинарные отношения

**Определение (Бинарное отношение на множестве):** Бинарным отношением на множестве  $A$  называется подмножество декартового квадрата на множестве  $A$  и обозначается  $R \subseteq A \times A = A^2$ .

$$(x, y) \in R \Rightarrow xRy$$

**Определение (Диагональное отношение):** Бинарное отношение  $R$ , равномощное множеству  $A$ , в каждой паре которого компоненты совпадают, называется **диагональным** и обозначается  $id_A$ . Состоит из элементов  $xRx$ , где  $x \in A$  (то есть  $id_A = \{(x, x) : x \in A\}$ ).

### Способы задания бинарных отношений

#### 1. Перечисление пар:

$$A = \{a_1, a_2, a_3\}$$

$$R = \{(a_1, a_1), (a_1, a_2), (a_2, a_3), (a_3, a_3)\}$$

#### 2. Табличный:

| $Def(R)$    | $a_1$          | $a_2$     | $a_3$     |
|-------------|----------------|-----------|-----------|
| $R(Def(R))$ | $\{a_1, a_2\}$ | $\{a_3\}$ | $\{a_3\}$ |

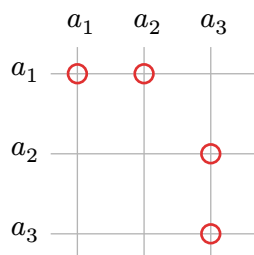
#### 3. Матрица бинарного отношения:

Это квадратная матрица размера  $n \times n$ , где  $n = |A|$ .

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } a_i R a_j \\ 0, & \text{если иначе.} \end{cases} \quad a_i, a_j \in A$$

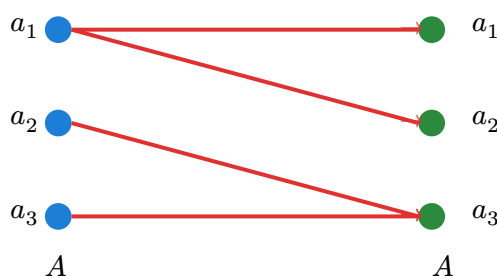
Для нашего примера матрица бинарного отношения и ее графическое представление на координатной сетке имеют вид:

|       | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ |
|-------|-------|-------|-------|
| $a_1$ | 1     | 1     |       |
| $a_2$ |       |       | 1     |
| $a_3$ |       |       | 1     |



#### 4. Граф бинарного отношения:

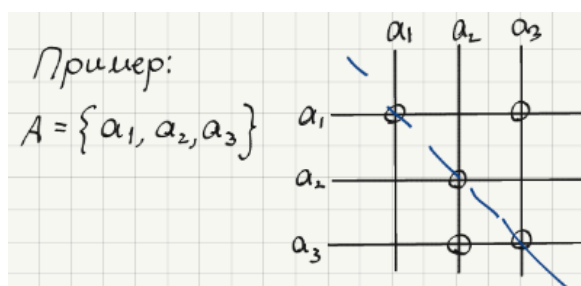
Множество  $A$  изображают двумя рядами кружков по его элементам. Наличие пары — стрелка, идущая от первого элемента пары ко второму.



**18. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, плотность. График отношения.**

**Определение (Рефлексивность):** Каждый элемент множества находится в отношении с самим собой.

$$\forall x \in A \quad (xRx)$$



**Определение (Иррефлексивность (антирефлексивность)):** Ни один элемент множества не находится в отношении с самим собой.

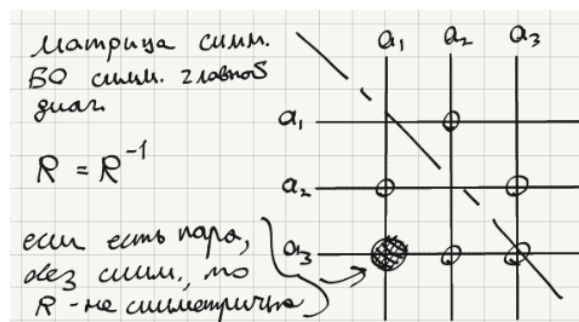
$$\forall x \in A \quad (\neg(xRx)) \iff \forall x \in A \quad (x \not R x)$$

**Определение (Нерефлексивность):** Существует хотя бы один элемент, находящийся в отношении с самим собой, и хотя бы один, не находящийся (отношение не является ни рефлексивным, ни иррефлексивным).

$$\exists x \in A \quad (xRx) \text{ и } \exists y \in A \quad (y \not R y)$$

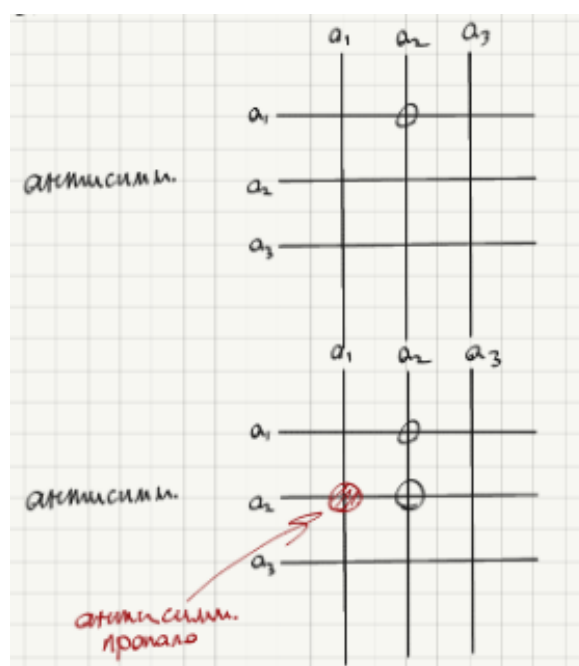
**Определение (Симметричность):** Если элемент  $x$  связан с  $y$ , то и  $y$  связан с  $x$ .

$$\forall x, y \in A \quad (xRy \Rightarrow yRx)$$



**Определение (Антисимметричность):** Связь в обе стороны (двусторонняя связь) возможна только для совпадающих элементов.

$$\forall x, y \in A \quad (xRy \text{ и } yRx \Rightarrow x = y)$$



**Определение (Несимметричность (асимметричность)):** Существует хотя бы одна пара элементов, для которой прямая связь выполняется, а обратная — нет.

$$\exists x, y \in A \quad (xRy \text{ и } y \not R x)$$

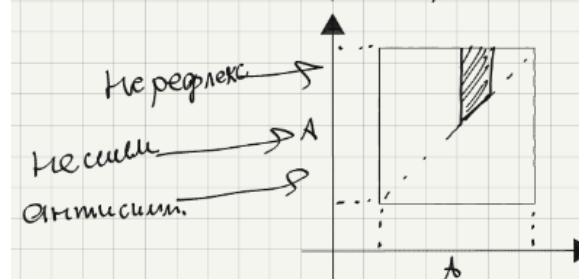
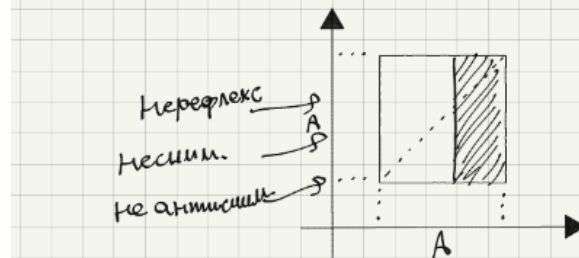
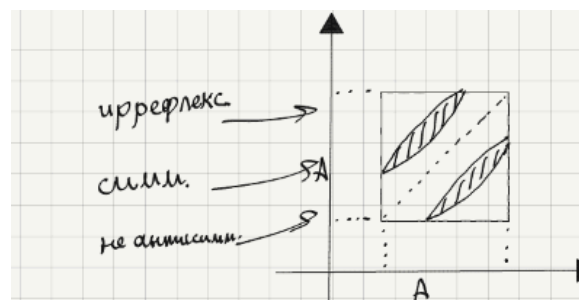
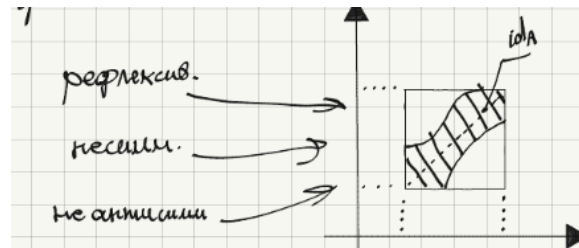
**Определение (Транзитивность):** Если первый элемент связан со вторым, а второй — с третьим, то первый элемент связан с третьим.

$$\forall x, y, z \in A \quad (xRy \text{ и } yRz \Rightarrow xRz)$$

**Определение (Плотность):** Отношение  $R$  называется **плотным**, если между любыми двумя различными связанными элементами всегда найдется третий элемент.

$$\forall x, y \in A \quad (xRy \text{ и } x \neq y \Rightarrow \exists z \in A \quad [xRz \text{ и } zRy \text{ и } x \neq z \text{ и } y \neq z])$$

**Определение (График отношения):** Графиком бинарного отношения  $R$  на множестве  $A$  называют подмножество точек плоскости  $A \times A$ , изображающее пары, входящие в отношение. В случае конечных множеств график обычно представляют в виде точек на координатной сетке или в виде ориентированного графа с петлями и дугами.



## 19. Классы отношений: эквивалентность, толерантность. Отношения порядка.

Классификация бинарных отношений строится на основе набора свойств, которыми они обладают:

| Класс отношения             | Рефл. | Иррефл. | Симм. | Антисимм. | Транз. |
|-----------------------------|-------|---------|-------|-----------|--------|
| Эквивалентность             | +     |         | +     |           | +      |
| Толерантность               | +     |         | +     |           |        |
| Порядок (частичный)         | +     |         |       | +         | +      |
| Предпорядок (квази-порядок) | +     |         |       |           | +      |
| Строгий порядок             |       | +       |       | +         | +      |
| Строгий предпорядок         |       | +       |       |           | +      |

*Любое отношение порядка транзитивно.*

**Определение (Отношение эквивалентности):** Бинарное отношение  $R$  на множестве  $A$  называется **отношением эквивалентности**, если оно одновременно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

**Определение (Отношение толерантности):** Бинарное отношение  $R$  на множестве  $A$  называется **отношением толерантности**, если оно рефлексивно и симметрично (но не обязательно транзитивно).

**Определение (Отношение предпорядка (квазипорядка)):** Бинарное отношение  $R$  на множестве  $A$  называется **отношением предпорядка** (или **квазипорядка**), если оно рефлексивно и транзитивно.

**Определение (Отношение частичного порядка):** Бинарное отношение  $R$  на множестве  $A$  называется **отношением частичного порядка**, если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

**Определение (Отношение строгого порядка):** Бинарное отношение  $R$  на множестве  $A$  называется **отношением строгого порядка**, если оно иррефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

**Определение (Отношение строгого предпорядка):** Бинарное отношение  $R$  на множестве  $A$  называется **отношением строгого предпорядка**, если оно иррефлексивно и транзитивно.

**Теорема (Отождествление понятий разбиения и классов эквивалентности):** Для любого отношения эквивалентности на множестве  $A$ , множество классов эквивалентности образует разбиение множества  $A$ . Справедливо и обратное: любое разбиение множества  $A$  задает на нем

отношение эквивалентности, для которого классы эквивалентности совпадают с элементами разбиения.

## 20. Разбиение множества. Классы эквивалентности. Фактор-множество. Связь понятий отображения, разбиения, эквивалентности.

**Определение (Разбиение множества):** Пусть  $A$  — некоторое множество. Семейство попарно непересекающихся непустых подмножеств  $C_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) называется **разбиением** множества  $A$ , если их объединение дает множество  $A$ :

$$\bigcup_{i=1}^n C_i = A, \quad C_i \neq \emptyset, \quad C_i \cap C_j = \emptyset \text{ при } i \neq j$$

Подмножества  $C_i$  называются **элементами разбиения**.

**Пример:**

$$A = \{1, 2, 4, 8, 12, 15\}$$

Разбиение  $A = C_1 \cup C_2$ , где:

$$C_1 = \{1, 2, 12\}, \quad C_2 = \{4, 8, 15\}$$

При этом  $C_1 \cap C_2 = \emptyset$ .

**Определение (Класс эквивалентности):** Пусть  $R$  — отношение эквивалентности на множестве  $A$ . **Классом эквивалентности** элемента  $x \in A$  по отношению  $R$  (обозначается  $[x]_R$ ) называется множество всех вторых компонент пар отношения эквивалентности, у которых первым компонентом является  $x$ :

$$[x]_R = \{y \in A : xRy\}$$

**Определение (Фактор-множество):** Множество всех классов эквивалентности множества  $A$  по отношению  $R$  называется **фактор-множеством** множества  $A$  по отношению  $R$  и обозначается как  $\frac{A}{R}$ :

$$\frac{A}{R} = \{[x]_R : x \in A\}$$

**Теорема (Связь разбиения и отношения эквивалентности):** Для любого отношения эквивалентности на множестве  $A$  множество его классов эквивалентности образует разбиение множества  $A$ .

Справедливо и обратное: любое разбиение множества  $A$  задает на нем отношение эквивалентности, для которого классы эквивалентности совпадают с элементами разбиения.

*Примечание: Теорема отождествляет понятия разбиения и классов эквивалентности.*

## 21. Отношения порядка и сопоставленные им отношения. Упорядоченные множества.

Множество с заданным на нем отношением порядка, называют **упорядоченным**.

Обозначение:  $(A, \leq)$  — упорядоченное множество  $A$ .

1. **Отношение строгого порядка** ( $<$ , строго меньше) образуется из классического отношения нестрогого порядка путем удаления диагонали:

$$\forall x, y \in A : x < y \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq y \\ x \neq y \end{cases}$$

2. **Порядок, двойственный к классическому порядку** —  $\geq$ , «не меньше»:

$$\forall x, y \in A : x \geq y \Leftrightarrow y \leq x$$

3. **Отношение «строго больше»** ( $>$ ):

$$\forall x, y \in A : x > y \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq y \\ y \neq x \end{cases}$$

4. **Отношение доминирования**:

$$x \prec y \text{ (} y \text{ доминирует над } x \text{), если} \\ x < y \text{ и } \nexists z \in A : z \neq x, z \neq y, x \leq z \leq y$$

*Примечание:* если на множестве  $A$  существует отношение доминирования, то отношение плотности на этом множестве будет пустым.

Доминирование нетранзитивно, иррефлексивно и антисимметрично.

Два элемента  $x, y$  упорядоченного множества  $A$  называют **сравнимыми** по отношению порядка «не больше», если  $x \leq y$  или  $y \leq x$ , в противном случае  $x$  и  $y$  — **несравнимы**.

Упорядоченное множество  $A$ , элементы которого попарно сравнимы, называется **линейно упорядоченным**, а порядок — **линейным порядком**.

Множества с линейным порядком называют **цепью**.

## 22. Наибольший, максимальный, наименьший, минимальный элементы упорядоченного множества. Верхние и нижние грани множества. Точные верхняя и нижняя грани. Принцип двойственности для упорядоченных множеств.

Пусть  $A$  — упорядоченное множество.

$a \in A$  — **наибольший** элемент множества  $A$ , если  $\forall x \in A : x \leq a$ .

$b \in A$  — **максимальный** элемент множества  $A$ , если  $\forall x \in A : x \leq b$  или  $x$  и  $b$  — несравнимы.

$a \in A$  — **наименьший** элемент множества  $A$ , если  $\forall x \in A : x \geq a$ .

$b \in A$  — **минимальный** элемент множества  $A$ , если  $\forall x \in A : x \geq b$  или  $x$  и  $b$  — несравнимы.

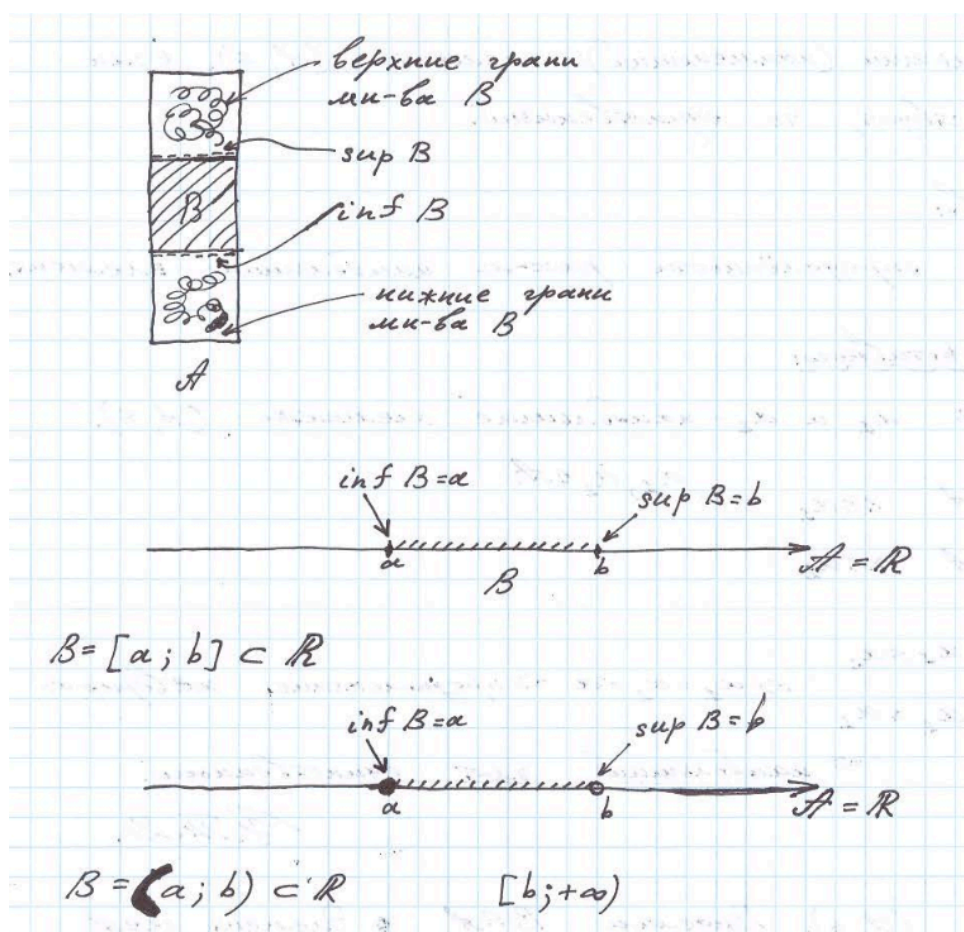
Пусть  $B \subseteq A$ .

$a \in A$  — **верхняя грань** множества  $B$ , если  $\forall x \in B : x \leq a$ .

$a \in A$  — **нижняя грань** множества  $B$ , если  $\forall x \in B : x \geq a$ .

Наименьший элемент множества всех верхних граней множества  $B$  называется **точной верхней гранью** множества  $B$  и обозначается  $\sup B$ .

Наибольший элемент множества всех нижних граней множества  $B$  называется **точной нижней гранью** множества  $B$  и обозначается  $\inf B$ .



### Принцип двойственности:

Если некоторое свойство доказано для основного порядка ( $\leq$ ), то оно будет верным и для двойственного ему порядка ( $\geq$ ), если:

1. порядок заменить на двойственный ему ( $\leq$  на  $\geq$ );
2. наибольший (максимальный) элемент заменить на наименьший (минимальный) элемент (или наоборот);
3.  $\inf$  заменить на  $\sup$  (или наоборот).

## 23. Вполне упорядоченное множество. Индуктивное упорядоченное множество. Теорема о неподвижной точке.

**Определение (Вполне упорядоченные множества):** Упорядоченное множество называется вполне упорядоченным, если оно линейно упорядочено и каждое его непустое подмножество имеет наименьший элемент



**Примеры:**

Множество натуральных чисел  $N$  со стандартным отношением естественного числового порядка  $\leq$  является вполне упорядоченным. В то же время множества целых ( $Z$ ), рациональных ( $Q$ ) и действительных ( $R$ ) чисел упорядочены линейно, но не вполне, так как в них существуют подмножества без наименьшего элемента (например, множество всех неположительных чисел  $\{\dots, -3, -2, -1, 0\}$ ).

**Определение (Индуктивное упорядоченное множество):** Упорядоченное множество  $(M, \leq)$  называют индуктивным, если для него одновременно выполняются два условия:

1. Оно содержит наименьший элемент (часто обозначаемый как  $\omega$  или  $0$ ).
2. Всякая неубывающая последовательность элементов этого множества имеет точную верхнюю грань (супремум).

**Пример:**

Множество всех подмножеств некоторого заданного множества с отношением частичного порядка по включению ( $\subseteq$ ) является индуктивным. Его наименьший элемент — это пустое множество  $\emptyset$ , а точной верхней гранью любой неубывающей последовательности множеств выступает их объединение.

**Определение (Неподвижная точка):** Элемент  $a$  упорядоченного множества  $M$  называется неподвижной точкой отображения  $f : M \rightarrow M$ , если  $f(a) = a$ .

Представь себе функцию  $f$  как алгоритм или черный ящик, который что-то делает с данными. Ты кидаешь в него объект, он его как-то меняет и выдает обратно.

**Неподвижная точка  $a$**  — это такое состояние, когда черный ящик говорит: «Мне больше нечего здесь менять». Ты подаешь ему  $a$ , и он возвращает в точности  $a$ .

$$f(a) = a$$

**Определение (Наименьшая неподвижная точка):** Элемент называется наименьшей неподвижной точкой, если он является наименьшим элементом множества всех неподвижных точек данного отображения.

**Важно:** Монотонность ( $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ ) означает: если на вход подать больше информации (или более "весомый" элемент), на выходе тоже получится больше информации. Алгоритм не теряет данные по пути.

Непрерывность ( $f(\sup u_n) = \sup f(u_n)$ ) означает: функция ведет себя предсказуемо даже на бесконечностях. Если у тебя есть бесконечно растущая последовательность (как башня, которая строится вверх), и у неё есть некий "потолок" (супремум), то функция не сломается на этом потолке. Она плавно перенесет этот потолок в результат.

**Теорема (Теорема о неподвижной точке):** Любое непрерывное отображение индуктивного упорядоченного множества в себя имеет наименьшую неподвижную точку

**Пример:**

$A = [0, 1]$ ,  $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$ . Найти наименьшую неподвижную точку данного упорядоченного множества.

Рассмотрим  $x_0 = 0$ :

0.  $f^0(0) = 0$ ;
1.  $f^1(0) = f(0) = \frac{1}{4}$ ;
2.  $f^2(0) = f(\frac{1}{4}) = \frac{3}{8}$ ;
3.  $f^3(0) = f(\frac{3}{8}) = \frac{7}{16}$ ;
4. ...

Получили неубывающую последовательность  $0 < \frac{1}{4} < \frac{3}{8} < \frac{7}{16} < \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n - 1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

Подставим в  $f(x)$ :

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

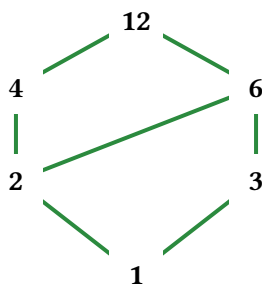
## 24. Диаграммы Хассе для конечных упорядоченных множеств.

**Определение (Диаграмма Хассе):** Неориентированный граф, показывающий доминирование, служит для графического изображения упорядоченных конечных множеств небольшой мощности.

*Правила построения:*

- элементы множества изображают кружками (точками);
- если  $y$  доминирует над  $x$ , то  $y$  располагают выше и соединяют ребром с  $x$ ;
- если  $x$  и  $y$  на одном уровне доминирования, то их располагают на одной высоте.

**Пример:** множество  $D = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$  с отношением делимости.



## 25. Мощность множеств. Отношение равномощности. Счетные множества. Нумерации.

Пусть есть два множества  $A$  и  $B$ . Множество  $A$  **равномощно** множеству  $B$  ( $A \sim B$ ), если существует биекция  $A$  на  $B$ ,  $f : A \leftrightarrow B$  (каждому элементу  $A$  можно сопоставить единственный элемент  $B$ , и наоборот).

*Свойства отношения равномощности:*

1.  $A \sim A$  — рефлексивность;
2.  $A \sim B \Rightarrow B \sim A$  — симметричность;
3.  $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$  — транзитивность.

Таким образом,  $\sim$  — отношение эквивалентности.

**Определение (Мощность множества):** **Мощностью** множества  $A$  называется класс эквивалентности по отношению равномощности и обозначается  $|A|$ .

**Теорема (Конечное множество и биекция):** Если  $A$  — конечное множество, и соответствие  $f : A \rightarrow A$  является инъективным, то оно также является сюръекцией и биекцией.

**Определение (Счетное множество):** Любое множество, равномощное множеству  $\mathbb{N}$ , называется **счетным**.

$\aleph_0$  (алеф-нуль) — мощность счетного множества.

**Определение (Нумерация):** Любая биекция  $\varphi$  множества всех натуральных чисел  $\mathbb{N}$  на счетное множество  $A$  называется **нумерацией** множества  $A$ .

$\varphi(n) \in A \Rightarrow n$  — **номер** заданного элемента множества  $A$  в нумерации  $\varphi$ .

## 26. Свойства счетных множеств. Равномощные множества.

**Свойства счетных множеств:**

1. Любое бесконечное множество содержит счетное подмножество;
2. В любом бесконечном множестве можно выделить два непересекающихся счетных подмножества;
3. Любое подмножество счетного множества конечно либо счетно;
4. Объединение любого конечного либо счетного семейства счетных множеств является счетным множеством;
5. Объединение конечного и счетного множества — счетное множество.

Пусть есть два множества  $A$  и  $B$ . Множество  $A$  **равномощно** множеству  $B$  ( $A \sim B$ ), если существует биекция  $A$  на  $B$ ,  $f : A \leftrightarrow B$  (каждому элементу  $A$  можно сопоставить единственный элемент  $B$ , и наоборот).

**Примеры равномощных множеств:**

Равномощными являются:

- множество действительных чисел на отрезке  $[0; 1]$ ;
- множество действительных чисел в интервале  $(0; 1)$ ;
- множество действительных чисел в полуинтервалах  $[0; 1)$  и  $(0; 1]$ ;
- любые интервалы, полуинтервалы и отрезки действительных чисел для  $a, b \in \mathbb{R}$ :  $[a; b] \sim (a; b) \sim [a; b) \sim (a; b]$ ;
- множество всех действительных чисел  $\mathbb{R}$ .

## 27. Свойства счетных множеств при сравнении их мощностей. Теорема Кантора–Бернштейна. Теорема о квадрате.

**Теорема (Теорема Кантора–Бернштейна):** Для любых двух множеств  $A$  и  $B$  имеет место в точности одно из трех:

1.  $|A| < |B|$
2.  $|B| < |A|$
3.  $|A| = |B|$  ( $A \sim B$ )

*Пояснение:* считают, что  $|A| < |B|$ , если в множестве  $B$  найдется собственное подмножество  $C$ , такое, что  $|C| = |A|$ .

$$|A| < |B| \iff \exists C \subset B : C \sim A$$

**Теорема (Теорема Кантора):** Для любого множества  $A$  верно:  $|2^A| > |A|$

*Пояснение:*  $2^A$  — булеан множества  $A$  (множество всех подмножеств).

**Теорема (Теорема о квадрате):** Для любого бесконечного множества  $A$  верно: его декартов квадрат равномошен самому множеству  $A$ :

$$A \sim A^2$$

**Следствие:** множество рациональных чисел  $\mathbb{Q}$  счетно.

## 28. Композиция соответствий: понятие и порядок построения.

Пусть даны соответствия  $\rho \subseteq A \times B$  и  $\sigma \subseteq B \times C$ .

**Определение (Композиция соответствий):** Композицией соответствий называют множество упорядоченных пар  $(x, y)$  таких, что найдется элемент  $z \in B$  такой, что пара  $(x, z)$  входит в соответствие  $\rho$  и пара  $(z, y)$  входит в соответствие  $\sigma$ .

Обозначают:

$$\rho \circ \sigma = \{(x, y) : x \in A, y \in C, \exists z \in B : (x, z) \in \rho \text{ и } (z, y) \in \sigma\}$$

Для получения непустой композиции необходимо выполнение условия:  $\text{Res}(\rho) \cap \text{Def}(\sigma) \neq \emptyset$

**Порядок построения композиции:**

1. найти сечение  $\rho(x)$  для всех  $x \in A$ ;

2. найти сечение  $\sigma(z)$  для всех  $z \in \rho(x)$ ;
3. записать сечение композиции:

$$(\rho \circ \sigma)(x) = \bigcup_{z \in \rho(x)} \sigma(z)$$

### 29. Обобщенная композиция соответствий. Свойства композиции соответствий. Композиция бинарных отношений.

Пусть даны соответствия  $\rho \subseteq A \times B$  и  $\sigma \subseteq B \times C$ .

**Определение (Обобщенная композиция соответствий):** Обобщенной композицией соответствий называют:

$$\rho \circ \sigma = \{(x, y) : x \in A, y \in C, \exists z \in B : (x, z) \in \rho \text{ и } (z, y) \in \sigma\}$$

Для того, чтобы  $\rho \circ \sigma \neq \emptyset$ , необходимо и достаточно:  $\text{Res}(\rho) \cap \text{Def}(\sigma) \neq \emptyset$ .

**Свойства композиции соответствий:**

1.  $(\rho \circ \sigma) \circ \tau = \rho \circ (\sigma \circ \tau)$  — ассоциативность;
2.  $\rho \circ (\sigma \cup \tau) = (\rho \circ \sigma) \cup (\rho \circ \tau)$  — дистрибутивность;
3.  $\rho \circ \emptyset = \emptyset \circ \rho = \emptyset$ ;
4.  $\rho \circ (\delta \cap \tau) \subseteq (\rho \circ \delta) \cap (\rho \circ \tau)$ ;
5.  $\rho \circ \text{id}_A = \text{id}_A \circ \rho = \rho$ .

**Определение (Композиция бинарных отношений):** Композицией бинарных отношений  $R_1, R_2$  на множестве  $A$  ( $R_1 \subseteq A^2, R_2 \subseteq A^2$ ) называется множество:

$$R_1 \circ R_2 = \{(x, y) : \exists z \in A : xR_1z, zR_2y\}$$

## Раздел 3. Теория графов

### 30. Понятие графа. Ориентированные и неориентированные графы. Мультиграф. Простой, полный, дополнительный графы.

Ожидает заполнения.

### 31. Отношения смежности и инцидентности в графах. Порядок графа, степень и полустепени вершин.

Ожидает заполнения.

**32. Способы задания графов.**

*Ожидает заполнения.*

**33. Части графа: подграфы и суграфы. Изоморфизм графов.**

*Ожидает заполнения.*

**34. Теоретико-множественные операции на графах.**

*Ожидает заполнения.*

**35. Маршрут, цепь, цикл, путь, контур в графе. Прямое и обратное транзитивные замыкания.**

*Ожидает заполнения.*

**36. Понятие связности в графе. Простая и сильная связность. Компоненты связности. Алгоритм Мальгранжа разложения орграфа на компоненты сильной связности.**

*Ожидает заполнения.*

**37. Соответствие понятий маршрута и связности. Точка сочленения графа и теорема о ней. Понятие  $i$ -связного графа.**

*Ожидает заполнения.*

**38. Порядковая функция орграфа и ее прикладное значение. Алгоритм Демукрона отыскания порядковой функции орграфа.**

*Ожидает заполнения.*

**39. Теорема Эйлера об эйлеровом цикле в связном неографе.**

*Ожидает заполнения.*

**40. Эйлеров обход в графе. Алгоритм Флёрри построения эйлерова цикла в связном неографе.**

*Ожидает заполнения.*

**41. Гамильтоновы графы. Теорема Оре о гамильтоновом цикле в связном неографе.**

Ожидает заполнения.

**42. Эйлеровость и гамильтоновость в орграфах.**

Ожидает заполнения.

**43. Паросочетания. Двудольные графы. Задача о назначениях.**

Ожидает заполнения.

**44. Планарные графы. Понятие грани. Теорема Эйлера о плоском графе и следствия из нее. Теорема «о пяти красках».**

Ожидает заполнения.

**45. Гомеоморфизм графов. Теорема Понтрягина–Куратовского о планарном графе. Искривленность и толщина графа.**

Ожидает заполнения.

**46. Деревья. Основные свойства деревьев. Ориентированные деревья. Бинарные деревья. Дерево решений.**

Ожидает заполнения.

**47. Остовы. Циклический и коциклический ранги. Задача Штейнера.**

Ожидает заполнения.

**48. Задача об остове экстремального веса. Алгоритм Прима.**

Ожидает заполнения.

**49. Кратчайшие пути в графе: постановка задачи. Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе.**

Ожидает заполнения.

**50. Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.**

*Ожидает заполнения.*

**51. Алгоритм Беллмана–Форда отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.**

*Ожидает заполнения.*

**52. Поток в транспортной сети: постановка задачи. Полный и максимальный поток в сети.**

*Ожидает заполнения.*

**53. Поток в транспортной сети: увеличивающий маршрут и алгоритм его построения. Алгоритм Форда–Фалкерсона отыскания максимального потока в сети.**

*Ожидает заполнения.*

**54. Понятие разреза транспортной сети. Минимальный разрез. Теорема Форда–Фалкерсона о максимальном потоке в сети.**